Desafio Antifraude Pix

Oct 17, 2026 · @Guilherme Bakaukas | QI Tech

Bootcamp QI Tech 2026 · Hackathon · Risk Solutions

Desafio do hackathon: uma API que recebe um Pix e decide se ele pode sair.

Datas principais

Evento	Quando
Abertura	Sábado, 17/10, 10:00
Entrega do link do repositório	Domingo, 18/10, até 12:00, no grupo da final, no Slack
Apresentações	Domingo, 18/10, 13:00–15:00
Premiações	Domingo, 18/10, 15:00–16:00

1. O desafio

Cada time constrói o motor antifraude de Pix: uma API que recebe a transação, aplica as regras do time e devolve uma decisão.

Etapa	O que é
Entrada	**A transação.** Um Pix no formato definido na seção 3: quem paga, quem recebe, quanto, quando e de onde.
Regras	**O motor de vocês.** Regras de antifraude aplicadas sobre as transações Pix recebidas.
Saída	**A decisão.** Um status: `approved`, `rejected` ou `two_factor_required`. O resto, se quiserem, vai em `metadata`.

2. Antifraude no Pix

2.1 O que muda no Pix

Aspecto	O que significa
Tempo	A decisão sai antes do dinheiro sair, em poucos segundos. Não dá para esperar uma consulta externa pesada nem um analista.
Histórico	Uma transação sozinha diz pouco. A regra compara com o que esse pagador e esse destino já fizeram antes.
Fricção	Bloquear um cliente bom também é prejuízo. A regra boa barra a fraude sem travar quem só quer pagar o aluguel.

2.2 Exemplos de regras

Exemplos para guiar o raciocínio, não uma lista fechada. Explorem outros sinais que façam sentido para o problema.

Família	Pergunta
Limite	Passou do teto?
Velocity	Rápido demais?
Montante	Somou demais?
Perfil	Está no padrão do cliente?
Contraparte	Quem recebe é confiável?

2.3 As três decisões

Decisão	Status	Quando
Aprovar	`approved`	Segue normal, sem fricção para o cliente.

Decisão	Status	Quando
Pedir 2FA	`two_factor_required`	Fricção só onde há dúvida: o cliente confirma que é ele mesmo.
Reprovar	`rejected`	Bloqueia quando o risco é claro.

No Pix não cabe análise manual: o cliente está esperando. Toda decisão sai com um motivo explicável.

3. Contrato da API

3.1 Entrada

`POST /pix/transaction`

```
{
  "id": "pix-000123",
  "amount": 150000,
  "transaction_date": "2026-10-17T22:15:00-03:00",
  "source_account": {
    "branch": "0001",
    "account_number": "88213",
    "opening_date": "2025-03-02T10:00:00-03:00",
    "owner": { "document_number": "123.456.789-09" }
  },
  "destination_account": {
    "participant": "60701190",
    "branch": "3675",
    "account_number": "10442",
    "opening_date": "2026-10-10T09:00:00-03:00",
    "owner": { "document_number": "987.654.321-00" }
  },
  "source": {
    "device_id": "dvc-9f2c71a8",
    "channel": "app",
    "ip": "198.51.100.23",
    "geolocation": { "latitude": -23.56, "longitude": -46.65 }
  }
}
```

3.2 Campos da entrada

Campo	O que é
`id`	ID único do Pix
`amount`	Valor em centavos
`transaction_date`	Data e hora, com fuso
`source_account`	Conta de quem paga
`source_account.branch`, `source_account.account_number`	Agência e conta de quem paga
`source_account.opening_date`	Data de abertura da conta de quem paga
`source_account.owner.document_number`	CPF ou CNPJ de quem paga
`destination_account`	Conta de quem recebe
`destination_account.participant`	ISPB do banco de destino
`destination_account.branch`, `destination_account.account_number`	Agência e conta de quem recebe
`destination_account.opening_date`	Data de abertura da conta de quem recebe
`destination_account.owner.document_number`	CPF ou CNPJ de quem recebe
`source`	De onde saiu o Pix
`source.device_id`	ID do aparelho
`source.channel`, `source.ip`	Canal e IP
`source.geolocation`	Latitude e longitude (opcional)

3.3 Saída

```
{
  "key": "b3f1c2e0-7d4a-4c1e-9a52-1f0e6c9d2a77",
  "status": "two_factor_required",
  "metadata": { }
}
```

Campo	O que é
`key`	Identificador da análise
`status`	`approved`, `rejected` ou `two_factor_required`
`metadata`	Livre

3.4 Consulta

`GET /pix/transaction/{id}` devolve a análise que foi gravada.

4. Escopo

Entra

- O POST e o GET do endpoint
- Banco próprio com o histórico de tudo que chegou
- As regras e os testes
- O README
- Ponto de partida: o Base Service

Fica de fora

- Onboarding e cadastro de contas
- Front-end
- Outras APIs

Livre

A política antifraude é de vocês. Aprofundem no problema e resolvam do jeito que fizer mais sentido, desde que expliquem o porquê.

5. Entregáveis

Entregável	O que entregar
Código	Repositório a partir do Base Service, seguindo os padrões de código discutidos durante o bootcamp.
README	No modelo abaixo (seção 6). É por ele que entendemos a lógica e o racional por trás das políticas de antifraude.
Apresentação	Contem o que fizeram e por quê. No máximo 7 minutos de apresentação + 3 minutos de perguntas da banca.

Lembrem-se do processo de RFC: troquem ideias e definam o escopo do projeto. Não precisa entregar o documento.

6. Modelo do README

```
# [Nome do grupo]
**Integrantes:** [nomes]

## Como o motor de decisão funciona
[descrição breve sobre como estruturaram o motor]

## Regras
| Regra | Lógica | Parâmetros | Por quê |
|-------|--------|------------|---------|
[racional por trás da escolha das regras]

## Como as regras viram decisão
[ordem, quando pede 2FA]

## Como rodar e testar
```

A correção começa pelo README: lemos as regras que vocês descreveram e o racional por trás delas. Expliquem o porquê de cada parâmetro que escolheram.

7. Critérios de avaliação

Vamos avaliar a qualidade da solução proposta e como chegaram nela.

#	Critério	O que observamos
1	Profundidade antifraude	Entenderam o problema e calibraram as regras, sem parar no óbvio.
2	Padrão de código	Alinhamento com o Base Service, camadas corretamente aplicadas, testes bem elaborados.
3	Modelagem de dados	Estrutura de banco de dados.
4	Solução funcional	O projeto roda seguindo o README, cada Pix recebido fica gravado e consultável, e as decisões batem com as regras descritas.
5	Documentação	README completo e bem elaborado.
6	Apresentação	Qualidade da solução e raciocínio sobre as decisões tomadas.

Apresentação: até 7 minutos + 3 minutos de perguntas da banca. Formato livre.

8. Cronograma

Sábado, 17/10

Horário	Atividade
10:00–10:30	Abertura
10:30–12:00	Desafio + tira-dúvidas
12:00–13:00	Almoço
13:00–19:00	Mão na massa

Horário	Atividade
19:00–20:00	Jantar (pizza)
20:00–12:00	Mão na massa, pela noite, até domingo às 12:00

Domingo, 18/10

Horário	Atividade
até 12:00	**Entrega do link do repositório** no grupo da final, no Slack
12:00–13:00	Avaliação dos projetos
13:00–15:00	Apresentações: 7 minutos + 3 minutos de perguntas
15:00–16:00	Premiações
16:00–18:00	HH Sobreviventes